

Investition und Finanzierung, WVK-IVEST

Lektion 11: Unternehmensbewertung II: Bewertung mittels DCF-Methode



FS 2026

Adrian Kammer, Hakan Ergen

IVEST FS 2026: Semesterprogramm

LK	Datum	Thema	Inhalte	Dozent
1	19.02.	Bilanz, Erfolgsrechnung	Struktur und Erstellung einer Bilanz und Erfolgsrechnung	Ergen
2	26.02.	Geldflussrechnung	Inhalt, Aufbau und Erstellung einer Geldflussrechnung	Ergen
3	05.03.	Finanzierung I	Grundlagen der Finanzierung	Ergen
4	12.03	Finanzierung II	Finanzierungsformen (Innen- und Aussenfinanzierung)	Ergen
5	19.03	Finanzierung III	Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC	Kammer
6	26.03	Investitionsrechnung I	Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden	Kammer
7	02.04	Investitionsrechnung II	Dynamische Methoden: Grundlagen	Kammer
8	09.04	Investitionsrechnung III	Dynamische Methoden: Vertiefung	Kammer
9	16.04	Investitionsrechnung IV	Übungen statische und dynamische Methoden, WACC	Kammer
10	23.04	Unternehmensbewertung I	Bewertungssituationen, traditionelle Methoden	Kammer
11	30.04	Unternehmensbewertung II	Bewertung mittels Discounted Cash Flow-Ansatz	Kammer
12	07.05	Unternehmensbewertung III	Bewertung von Unternehmen: Praxisbeispiele	Kammer
	14.05	Auffahrt	Keine Vorlesung	
13	21.05	SEP-Vorbereitung	Hinweise zur SEP / kleine Probeprüfung inkl. Besprechung	Kammer

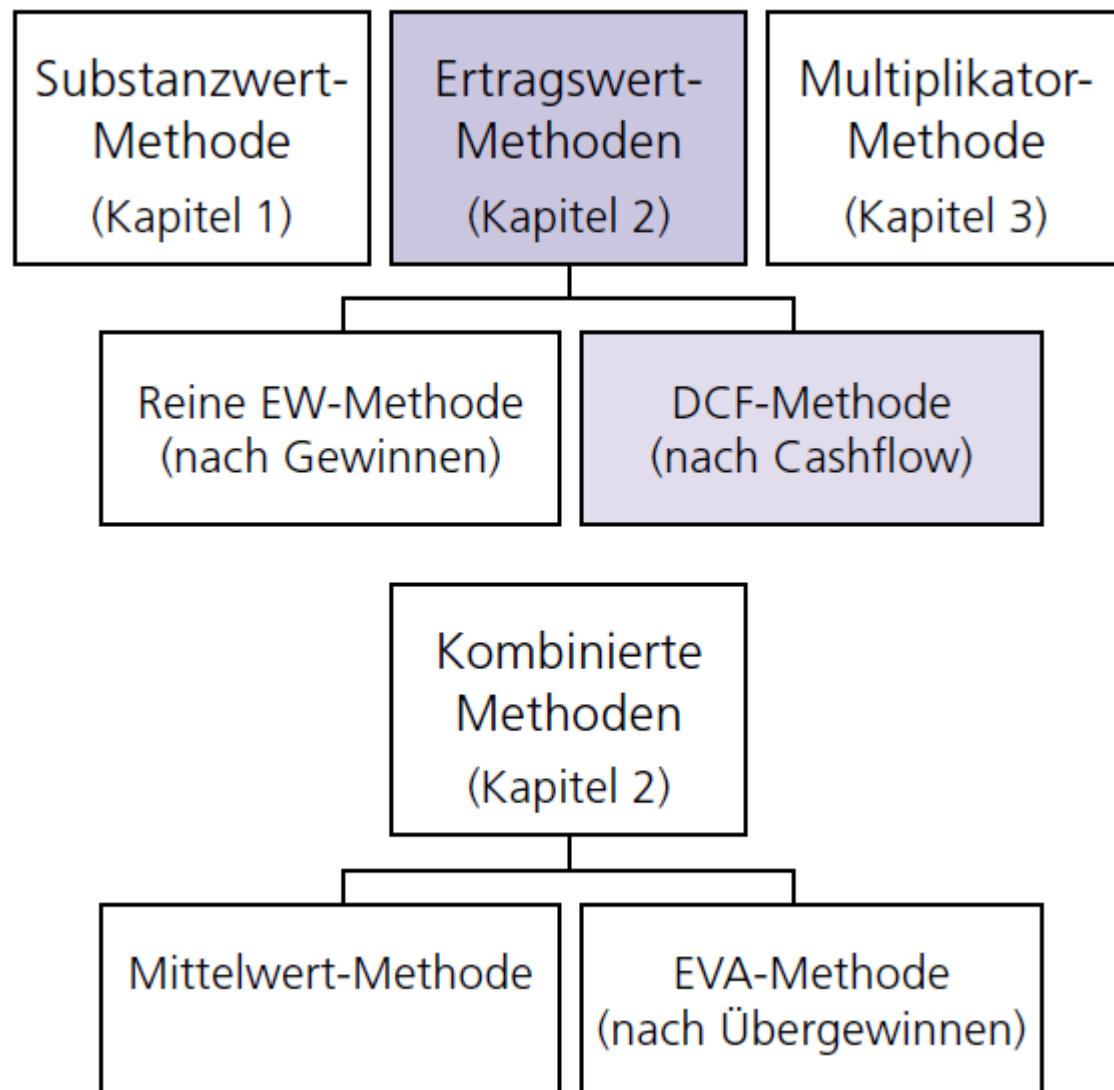
Lernziele Lektion 11

Sie können...

- ein Unternehmen mit der DCF-Methode bewerten.
- den Terminal Value mit unterschiedlichen Annahmen zum langfristigen Wachstum des Unternehmens bestimmen.
- den Unterschied zwischen der Free Cashflow Berechnung für den Jahresabschluss oder für die Unternehmensbewertung erklären.

Hinweis: Die Inhalte der Vorlesung stammen aus dem Lehrmittel von Hauser, M.A., Turnes, E. (2021). Unternehmensbewertung und Aktienanalyse. Zürich: Verlag SKV AG. Entsprechend wird auf Quellennachweise auf den Folien verzichtet.

Discounted-Cashflow-Methode (DCF-Methode)



- **DCF-Methode** gilt momentan weltweit als **Best Practice** innerhalb der Unternehmensbewertungsmethoden und **verdrängt** zunehmend die **traditionellen Verfahren** wie z.B. die Mittelwert-Methode.
 - Beliebt, da **nicht** wie bei der reinen Ertragswert-Methode von der Rechnungslegung **beeinflusste** buchhalterische **Gewinngrößen** herangezogen werden, die **manipulierbar** sind.
 - DCF-Methode arbeitet mit **Zahlungsströmen (Cashflows)** und konzentriert sich auf liquiditätswirksame Größen, bei denen **wenig Wahlmöglichkeiten** für die Bewertung existieren.
- «Profit is opinion, cash is fact»

Grundmodell der DCF-Methode

$$\begin{aligned} UW_0 \text{ (brutto)} &= \frac{FCF_1}{(1+WACC)^1} + \frac{FCF_2}{(1+WACC)^2} + \dots + \frac{FCF_T}{(1+WACC)^T} + \frac{TV_T}{(1+WACC)^T} \\ &= \sum_{n=1}^T \frac{FCF_n}{(1+WACC)^n} + \frac{TV_T}{(1+WACC)^T} \end{aligned}$$

FCF_n = Free Cashflow = frei verfügbarer, künftiger Cashflow zum Zeitpunkt n

$WACC$ = Diskontsatz = gewichtete Gesamtkapitalkosten = erwartete bzw. geforderte Gesamtkapitalrendite

TV_T = Terminal Value = Residualwert = geschätzter Endwert des Unternehmens zum Endzeitpunkt T der Planungsperiode

Die DCF-Methode bedient sich wie alle anderen Ertragswert-Methoden des Konzepts des **Diskontierens von künftigen Ertragsströmen**, wobei:

- die künftigen Free Cashflows eines Unternehmens
- mit den gewichteten Gesamtkapitalkosten ($WACC$) zu diskontieren sind.

Das DCF-Grundmodell liefert den (betrieblichen) **Brutto-Unternehmenswert**, d.h. den Wert des Eigen- und Fremdkapitals und zählt deshalb zu den **Entity-Ansätzen**.

Repetition: WACC (Weighted Average Cost of Capital)

$$WACC_{\text{tax}} = k_{EK} \times \frac{EK}{GK} + k_{FK} \times \frac{FK}{GK} \times (1 - t)$$

$$WACC = k_{EK} \times \frac{EK}{GK} + k_{FK} \times \frac{FK}{GK}$$



Wird üblicherweise für Unternehmensbewertungen verwendet: Abzugsfähigkeit der FK-Zinsen für die Steuern wird berücksichtigt

k_{EK} = Eigenkapitalkostensatz

k_{FK} = Fremdkapitalkostensatz

EK = Eigenkapital

FK = Fremdkapital

GK = Gesamtkapital

t = Unternehmenssteuersatz (Staats- und Gemeindesteuern + Direkte Bundessteuer)

Berechnung Free Cashflow (FCF) für DCF-Methode

Das DCF-Grundmodell unterstellt Free Cashflows als Ertragsströme, d.h. Zahlungsströme, welche den **Eigen- und Fremdkapitalgebern** ausbezahlt werden könnten bzw. ihnen grundsätzlich frei zur Verfügung stehen würden. Diese für die Kapitalgeber frei verfügbaren Mittel stammen aus

- dem Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit (**operativer Cashflow vor Zinszahlungen**),
- wobei zusätzlich| der Mittelabfluss aus Investitionen subtrahiert bzw. der Mittelzufluss aus Desinvestitionen addiert wird (**investiver Cashflow**).

Die Free Cashflows stellen somit Mittelzuflüsse dar, welche in der laufenden Periode nicht für die Strategieumsetzung benötigt werden und theoretisch den Kapitalgebern ausgeschüttet werden könnten (ihnen somit frei zur Verfügung stehen würden).

$$\begin{array}{l} \text{Operativer Cashflow (vor Zinsen)} \\ -/+ \text{ Investiver Cashflow} \\ \hline = \text{Free Cashflow (vor Zinsen)} \end{array}$$

Vor Zinsen, weil der FC auch zur Bezahlung der Fremdkapitalgeber zur Verfügung steht (Entity Ansatz)

Umfassende (indirekte) Berechnung FCF aus Erfolgsrechnung ausgehend vom EBIT (nicht Reingewinn!)

EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) = operativer Gewinn = Betriebsgewinn

– Steuern (berechnet mit **Steuersatz auf EBIT!**)

= NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) = Betriebsgewinn (vor Zinsen nach Steuern)

+ Abschreibungen

+/- Bildung/Auflösung von Rückstellungen

= Operativer *Brutto*-Cashflow (vor Zinsen)

–/+ Zunahme/Abnahme operatives NUV bzw. Investitionen/Desinvestitionen im operativen NUV

= Operativer (*Netto*-)Cashflow²⁷ (vor Zinsen)

–/+ Investitionen/Desinvestitionen im operativen Anlagevermögen (**investiver Cashflow**)

= Free Cashflow (vor Zinsen)

- Für **Jahresabschluss** (Accounting-Umfeld) wird FC ausgehend vom **Reingewinn** berechnet (IVEST Woche 2)
- Im Rahmen von **Unternehmensbewertungen** (Finance-Umfeld) wird FC dagegen ausgehend vom **EBIT** (Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern) berechnet, da die Zahlungsströme an die **Eigen- und Fremdkapitalgeber** in der Berechnung berücksichtigt bleiben müssen (Entity Ansatz → Brutto-Unternehmenswert).

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)

Im Rahmen der **FCF-Berechnung** werden die **Steuern nicht auf den Gewinnen nach Zinsabzug** kalkuliert, was betriebswirtschaftlich und gemäss der steuerlichen Praxis korrekt wäre. Hingegen wird der Steuersatz direkt **auf den EBIT** bezogen, wodurch eine **approximative Steuerlast** resultiert, die **höher** ist als die eigentlich zu bezahlenden Steuern. Die daraus entstehende Grösse wird **NOPAT** (Net Operating Profit After Taxes) genannt, was als Betriebsgewinn bzw. Betriebsergebnis nach approximativ berechneten Steuern (aber vor Zinsen) übersetzt werden kann.

Der **zu hoch kalkulierte Steuerabzug**, der als Ergebnis den Zähler verringert, wird durch den **WACC_{tax}** im Nenner wieder **ausgeglichen**. Die Berechnung des NOPAT kann auch durch folgende Formel wiedergegeben werden:

$$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \cdot (1 - t)$$

t = Gewinnsteuersatz für ein Unternehmen

Operativer Brutto-Cashflow (vor Zinsen)

Um vom Betriebsgewinn zu einer Cashflow-Grösse zu gelangen, muss der NOPAT um die betrieblichen **liquiditätsunwirksamen Buchungsvorgänge** aus der Erfolgsrechnung **korrigiert werden**:

- **Abschreibungen** müssen zum Betriebsgewinn addiert werden.
- Weitere betriebliche, nicht-liquiditätswirksame Aufwände (z.B. Bildung von **Rückstellungen**) bzw. Erträge (z. B. Auflösung von Rückstellungen) müssen ebenfalls addiert bzw. subtrahiert werden.

Operativer (Netto-) Cashflow (vor Zinsen)

Korrekturen des Brutto-Cashflows aufgrund von NUV-Veränderungen

	Zunahme operatives NUV (+)	Abnahme operatives NUV (–)
Korrektur	–	+
Interpretation ²⁹	Investition ins NUV (Mittel werden «gebunden», d. h. negative Auswirkung auf operativen Cashflow)	Desinvestition aus NUV (Mittel werden «frei», d. h. positive Auswirkung auf operativen Cashflow)
Beispiele	▪ Zunahme Forderungen aus L + L ▪ Zunahme Vorräte ▪ Abnahme Verbindlichkeiten aus L + L	▪ Abnahme Forderungen aus L + L ▪ Abnahme Vorräte ▪ Zunahme Verbindlichkeiten aus L + L

L+L = Leistungen
+ Lieferungen

Das Nettoumlaufvermögen (NUV) berechnet sich aus Umlaufvermögen abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals, wobei nur die Veränderungen der betrieblichen NUV-Positionen berücksichtigt werden dürfen (z.B. Forderungen aus L+L, Vorräte, Verbindlichkeiten aus L+L, Anzahlungen von Kunden, Aktive und Passive Rechnungsabgrenzungen). Die Zu- bzw. Abnahme der Position Flüssige Mittel ist für die Berechnung des operativen Cashflows nicht mit einzubeziehen.

Free Cashflow (vor Zinsen)

Der Free Cashflow berechnet sich aus dem Operativen (Netto-) Cashflow (vor Zinsen) indem:

- die betriebsnotwendigen Investitionen ins Anlagevermögen als Mittelabfluss subtrahiert und
- die Desinvestitionen aus dem betriebsnotwendigen Anlagevermögen als Mittelzufluss addiert werden.

Cashflow aus
Investitionstätigkeit
(investiver Cashflow)

FCF für DCF-Methode: Aufgabe (6 min)

Es ist die vergangene, vereinfachte Geldflussrechnung aus dem Jahresabschluss der Trümpy & Co. für das Jahr 20_9 bekannt:

Reingewinn	250 000
+ Abschreibungen	+ 350 000
+ Bildung von Rückstellungen	+ 150 000
– Auflösung von Garantierückstellungen	– 50 000
+ Abnahme des operativen NUV	+ 65 000
= Operativer Cashflow	765 000
– Investiver Cashflow	– 435 000
= Free Cashflow	330 000
– Finanzieller Cashflow	– 190 000
= Total Cashflow (Veränderung der flüssigen Mittel)	140 000

Die Trümpy & Co. will im Rahmen eines bevorstehenden Management-Buyouts ihren Unternehmenswert nach der DCF-Methode berechnen.

Ermitteln Sie den FCF, der für die DCF-Methode als Ausgangsbasis benötigt wird (Finance-Cashflow-Begriff).

Aus der Erfolgsrechnung desselben Jahres entnehmen Sie die folgenden Informationen:

- EBIT: 550 000
- Steuersatz: 25 %

FCF für DCF-Methode: Lösung

EBIT	550 000
– Steuern (25 %)	– 137 500
= NOPAT = EBIT · (1 – t)	412 500
+ Abschreibungen	350 000
+ Bildung von Rückstellungen	150 000
– Auflösung von Garantierückstellungen	– 50 000
+ Abnahme des operativen NUV	65 000
= operativer Cashflow (vor Zinsen)	927 500
– Investiver Cashflow	– 435 000
= FCF (vor Zinsen)	492 500

DCF-Methode: Bestimmung des Terminal Value (TV)

$$\begin{aligned} UW_0 \text{ (brutto)} &= \frac{FCF_1}{(1+WACC)^1} + \frac{FCF_2}{(1+WACC)^2} + \dots + \frac{FCF_T}{(1+WACC)^T} + \frac{TV_T}{(1+WACC)^T} \\ &= \sum_{n=1}^T \frac{FCF_n}{(1+WACC)^n} + \frac{TV_T}{(1+WACC)^T} \end{aligned}$$

FCF der
Planungsperiode T

Geschätzter Endwert bzw. Residualwert (Terminal Value) für das Unternehmen, zu welchem es zum Zeitpunkt T «verkauft» werden könnte (in der Praxis liegt der Zeitpunkt für den TV häufig zwischen 5 und 10 Jahren). Der TV umfasst somit alle künftigen Erträge ab dem Zeitpunkt T + 1 bis in die Ewigkeit.

Planungshorizont für Bewertung mit DCF-Methode (Drei Phasen Modell)

Anfangsphase (Detailplanung der kurzfristigen Zukunft, z.B. 3–5 Jahre)

- Prognose der **Free Cashflows (FCF)** für jedes einzelne Jahr auf Basis von Umsatz-, Kosten- und Investitionsplänen (Bilanz- und Erfolgsplanung).
- Die **bereinigte Jahresrechnung** der Vergangenheit dient als Ausgangspunkt für die betriebliche Zukunftsplanung.
- **Investitionen ins Anlagevermögen** werden häufig in Prozenten vom Umsatz geplant.

Übergangsphase (Grobplanung der mittelfristigen Zukunft, z.B. 6–10 Jahre)

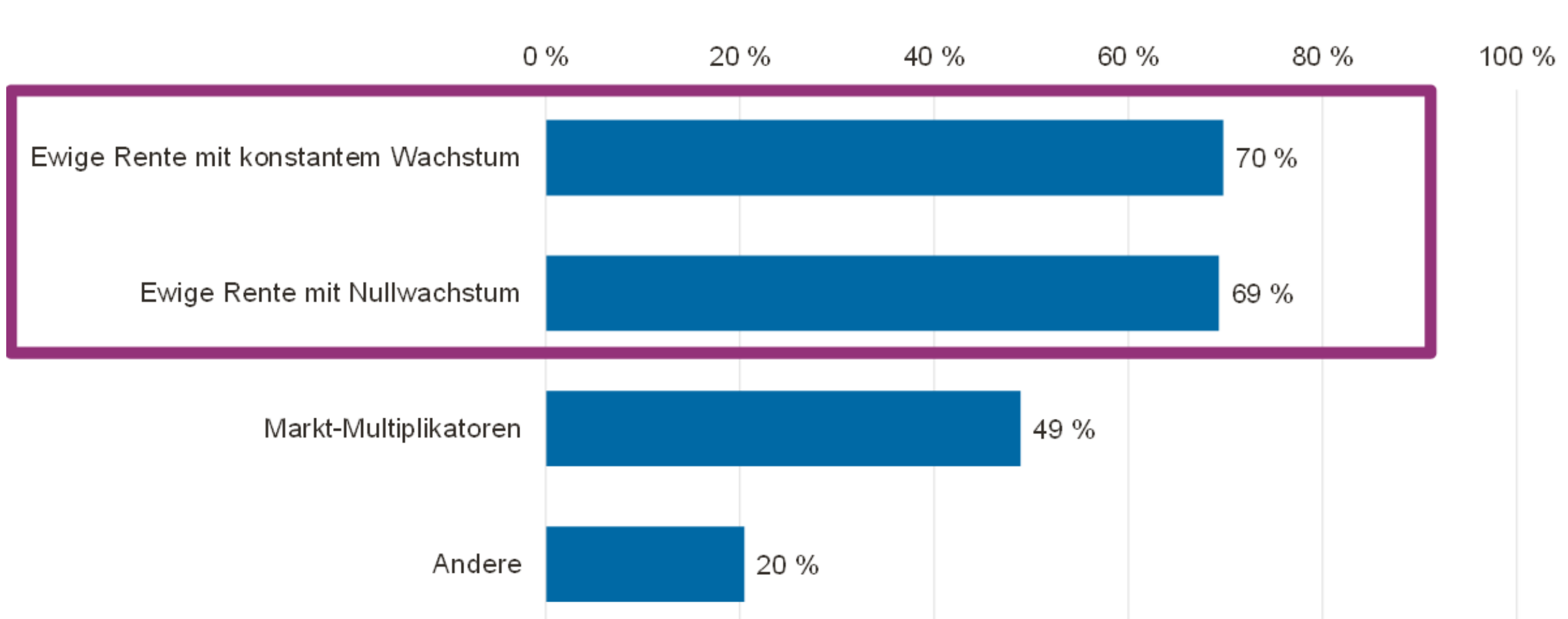
- Annahme eines **konstanten, mittelfristigen FCF-Wachstums**, das zwischen den (höheren) Wachstumsraten der Anfangsphase und der (tieferen) langfristigen Wachstumsrate der folgenden Endphase liegt.

Endphase (Grobplanung der langfristigen Zukunft)

- Bestimmung eines **Terminal Values** für die letzte Phase (ewige Rente mit Nullwachstum oder konstantem Wachstum), der alle künftigen **FCF bis in alle Unendlichkeit** einschliesst.

Methoden zur Schätzung des Terminal Values: Empirische Studie über Schweizer Bewertungspraxis von 2018 ([Link](#))

Ermittlungsmethoden Terminal Value



Schätzung TV: Ewige Rente mit Nullwachstum (Variante 1)

$$TV_T (\text{brutto}) = \frac{\text{konstanter } FCF_{T+1}}{WACC}$$

$TV_T (\text{brutto})$ = Brutto-Endwert des Unternehmens zum Zeitpunkt T
 FCF_{T+1} = künftig konstanter, nachhaltiger FCF ab dem Zeitpunkt T+1
 $WACC$ = Gesamtkapitalkosten (normalerweise $WACC_{\text{tax}}$)

EBIT	
– Steuern	
= NOPAT	
+ Abschreibungen	} Nettoinvestitionen = 0 (Bruttoinvestitionen = Abschreibungen)
– Bruttoinvestitionen AV	
–/+ Veränderung NUV (= 0)	
= FCF	

➤ Dieselben Überlegungen wie bei der reinen Ertragswert-Methode (eher konservative Betrachtung)

- Keine Wachstums- sondern nur Ersatzinvestitionen in der Höhe der Abschreibungen
- Keine Veränderung des operativen Nettoumlaufvermögens (NUV)

Schlussfolgerung: **NOPAT = FCF** (bei Nullwachstum ab dem Zeitpunkt T+1)

Schätzung TV: Ewige Rente mit konstantem Wachstum (Variante 2)

$$TV_T (\text{brutto}) = \frac{FCF_{T+1}}{WACC - g}$$

FCF_{T+1} = FCF ein Jahr nach Ende der Detailplanungsphase, wobei

$$FCF_{T+1} = FCF_T \cdot (1 + g)$$

g = konstante Wachstumsrate nach dem Zeitpunkt T bis in die Ewigkeit

WACC = Gesamtkapitalkosten (normalerweise $WACC_{\text{tax}}$)

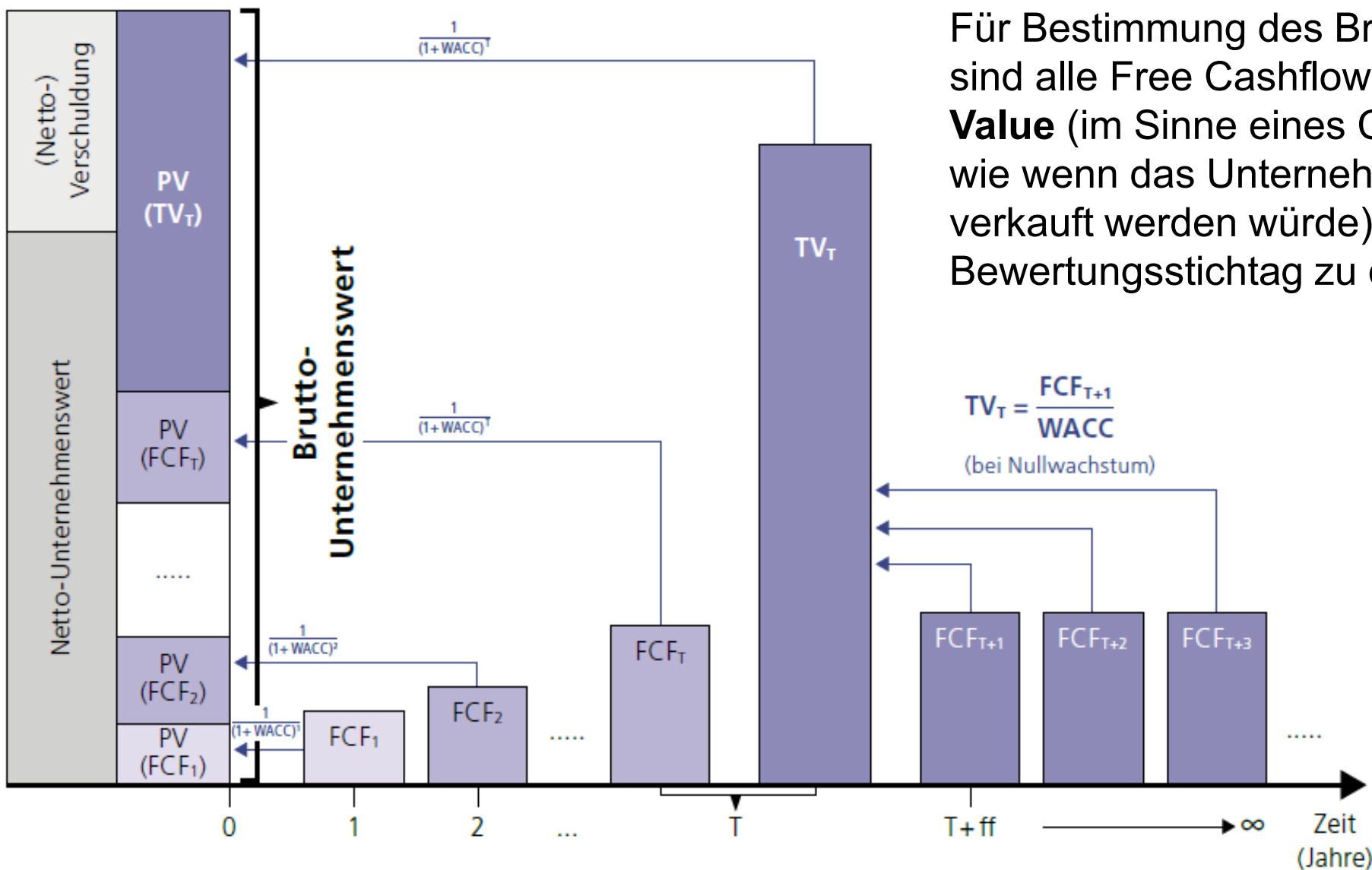
- Ansatz unterstellt, dass FCF nach dem Zeitpunkt T mit einer konstanten Wachstumsrate g bis in die Ewigkeit ansteigen.
- TV ist höher als bei der ewigen Rente mit Nullwachstum, da die Kapitalgeber wachsende Cashflows für die ewige Zukunft erwarten

Beispiel: Present Value (PV) einer ewigen Rente mit konstantem Wachstum

Eine Anlagemöglichkeit verspricht Ende des ersten Jahres einen Ertrag (=K1) von CHF 2'000, der danach bis in alle Unendlichkeit konstant mit 2% anwächst. Wie viel würde jetzt ein Anleger heute maximal dafür investieren, wenn er sein Kapital als Alternative weiterhin zu 5 % (bei gleichem Risiko) in einem anderen Investment anlegen könnte?

$$PV = \frac{K_1}{R - g} = \frac{2000}{0,05 - 0,02} = \frac{2000}{0,03} = \text{CHF } 66\,666.67$$

DCF-Berechnung des Brutto- und Netto-Unternehmenswerts



Für Bestimmung des Brutto-Unternehmenswertes sind alle Free Cashflows **inklusive des Terminal Value** (im Sinne eines Cashflows zum Zeitpunkt T, wie wenn das Unternehmen zu jenem Zeitpunkt verkauft werden würde) mit dem $WACC_{tax}$ auf den Bewertungsstichtag zu diskontieren.

$$TV_T = \frac{FCF_{T+1}}{WACC}$$

(bei Nullwachstum)

Berechnung des Equity-Wertes (relevant für M&A-Transaktionen) durch Abzug der Schulden vom Entity-Wert (=Brutto Unternehmenswert)

Bestimmung Brutto-Unternehmenswert mit DCF-Methode: Lösen Sie die folgenden beiden Teilaufgaben (8 min)

Für die private Cracker AG sind Ihnen die folgenden, vergangenen (= Jahr 0) und künftigen FCF bekannt (in TCHF):

Jahr	FCF
0	900
1	1 000
2	1 200
3	1 300
4 ff.	1 400

Ermitteln Sie anhand der DCF-Methode die folgenden beiden Unternehmenswerte per Ende Jahr 0 unter der Annahme eines WACC_{tax} von 10% (runden Sie jeweils auf ganze TCHF):

- a) Brutto-Unternehmenswert unter der Annahme, dass FCF ab dem Jahr 4 konstant bei 1'400 bleiben.
- b) Brutto-Unternehmenswert unter der Annahme, dass die FCF nach dem Jahr 3 mit einer konstanten Wachstumsrate von 3% bis in alle Ewigkeit ansteigen.

Lösung Teilaufgabe a) (ohne konstantes Wachstum)

$$UW_0 \text{ (brutto)} = \frac{FCF_1}{(1+WACC)^1} + \frac{FCF_2}{(1+WACC)^2} + \frac{FCF_3}{(1+WACC)^3} + \frac{\overset{TV_3}{\frac{FCF_4}{WACC}}}{(1+WACC)^3}$$

$$UW_0 \text{ (brutto)} = \frac{1000}{(1,1)^1} + \frac{1200}{(1,1)^2} + \frac{1300}{(1,1)^3} + \frac{\overset{TV_3 = 14000}{\frac{1400}{0,1}}}{(1,1)^3}$$

$$UW_0 \text{ (brutto)} = 909 + 992 + 977 + 10518$$

$$UW_0 \text{ (brutto)} = 13396$$

Wichtig:

TV wird als Cashflow betrachtet (hypothetischer Verkauf des Unternehmens)
 → Diskontierung auf T_0

Der vergangene FCF des Jahres 0 darf nicht berücksichtigt werden.

Lösung Teilaufgabe b) (mit konstantem Wachstum)

$$UW_0 \text{ (brutto)} = \frac{FCF_1}{(1+WACC)^1} + \frac{FCF_2}{(1+WACC)^2} + \frac{FCF_3}{(1+WACC)^3} + \frac{\overset{TV_3}{\frac{FCF_4}{WACC-g}}}{(1+WACC)^3}$$

$$UW_0 \text{ (brutto)} = \frac{1000}{(1,1)^1} + \frac{1200}{(1,1)^2} + \frac{1300}{(1,1)^3} + \frac{\overset{TV_3 = 19\,129}{\frac{1339}{0,1 - 0,03}}}{(1,1)^3}$$

$$UW_0 \text{ (brutto)} = 909 + 992 + 977 + 14372$$

$$UW_0 \text{ (brutto)} = 17250$$

DCF-Methode: Anwendungsfelder und Würdigung

Anwendungsfelder inkl. Vorteile

- **Internationale Best-Practice:** Standard bei grösseren KMU und Konzernen, DCF-Modelle von Analysten für Bewertung von Aktien (unter- oder überbewertet?)
- **Shareholder Value Ansatz:** Fokus auf Free Cashflows im Sinne der Kapitalgeber (Vermeidung buchhalterischer Bewertungsspielräume)
- **Businessplan** kann über längeren Zeitraum abgebildet werden: Wichtig insbesondere bei Firmen mit starkem Wachstum (Start-ups!)

Unsicherheiten & Gefahren

- **Unsichere Prognose der FCF** (umfassender langjähriger Businessplan nötig)
- **Hohes Gewicht des TV** & Abschätzen des nachhaltigen FCF-Niveaus herausfordernd
- **Gefahr von zu hoch bezahlten Unternehmenswerten** (z.B. zu optimistische Wachstumsaussichten, tiefes Zinsumfeld, unrealistische Annahmen für TV)